

HW8

代靖涵 25120222201319

Exercise 8.1

设 $y_1, y_2 \in Y$, f_{y_i} 是将 X 映为 $\{y_i\}$ 的常值映射. 证明: $f_{y_1} \simeq f_{y_2} \iff y_1$ 与 y_2 在 Y 的同一道路分支中.

Proof. 若 $f_{y_1} \simeq f_{y_2}$, 则存在连续映射 $H : X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$, 满足

$$H(x, 0) = y_1, \quad H(x, 1) = y_2, \quad \forall x \in X$$

则任固定 $x \in X$, 定义映射 $f : \mathbb{I} \rightarrow Y$, $f(t) = H(x, t)$. 则 f 是连续映射, 使得 $f(0) = y_1, f(1) = y_2$, 故 f 为 Y 上连接 y_1 到 y_2 的道路, 从而 y_1 与 y_2 在 Y 的同一道路分支中.

反过来, 若 y_1 与 y_2 在 Y 的同一个道路分支中, 则存在连续映射 $f : \mathbb{I} \rightarrow Y$ 使得 $f(0) = y_1, f(1) = y_2$. 定义映射 $H : X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$,

$$H(x, t) := f \circ \pi_{\mathbb{I}}(x, t) = f(t)$$

H 为连续映射, 使得 $H(x, 0) = f(0) = y_1, H(x, 1) = f(1) = y_2, \forall x \in X$. 故 $H : f_{y_1} \simeq f_{y_2}$. $\square$

Exercise 8.2

证明: 如果连续映射 $f : X \rightarrow S^n$ 不满, 则 f 零伦.

Proof. 若 f 非满, 存在点 $x_0 \in S^n$ 使得 $x_0 \notin f(X)$, f 给出连续映射 $\tilde{f} : X \rightarrow S^n \setminus \{x_0\}$ 使得 $f = \iota \circ \tilde{f}$, 其中 $\iota : S^n \setminus \{x_0\} \hookrightarrow S^n$ 是含入映射. 我们知道 $S^n \setminus \{x_0\}$ 通过球极投影同胚于 $\mathbb{R}^n$, 而 $\mathbb{R}^n$ 是可缩的, 故 $S^n \setminus \{x_0\}$ 是可缩的. $\text{Id}_{S^n \setminus \{x_0\}} \simeq c_{y_0}$, 其中 $c_{y_0} : S^n \setminus \{x_0\} \rightarrow S^n \setminus \{x_0\}$ 为取常值 $y_0 \in S^n \setminus \{x_0\}$ 的映射. 由同伦对复合映射的保持, 我们有

$$\tilde{f} = \text{Id}_{S^n \setminus \{x_0\}} \circ \tilde{f} \simeq c_{y_0} \circ \tilde{f}$$

记 $c'_{y_0} = c_{y_0} \circ \tilde{f}$, 它也是一个常值映射.

$$f = \iota \circ \tilde{f} \simeq \iota \circ c'_{y_0}$$

其中 $\iota \circ c'_{y_0} : X \rightarrow S^n$ 是取常值 y_0 的映射, 故 f 是零伦. □

Exercise 8.3

设 $f : X \rightarrow Y$ 连续, X 中道路 $a \simeq_{\partial\mathbb{I}} b$, 证明 $f \circ a \simeq_{\partial\mathbb{I}} f \circ b$.

Proof. 存在连续映射 $H : \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow X$ 使得

$$H(x, 0) = a(x), \quad H(x, 1) = b(x),$$

$$H(0, t) = a(0) = b(0), \quad H(1, t) = a(1) = b(1)$$

定义 $G : \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow Y$,

$$G(x, t) = f(H(x, t))$$

则 $G = f \circ H$ 是连续映射. 满足

$$G(x, 0) = f \circ H(x, 0) = (f \circ a)(x), \quad G(x, 1) = f \circ H(x, 1) = (f \circ b)(x)$$

$$G(0, t) = f \circ H(0, t) = (f \circ a)(0) = (f \circ b)(0),$$

$$G(1, t) = f \circ H(1, t) = (f \circ a)(1) = (f \circ b)(1)$$

故 $G : f \circ a \simeq_{\partial\mathbb{I}} f \circ b$ □

Exercise 8.4

设 X 是 E^n 中的凸集, 则 X 上有相同起、终点的两条道路必定端同伦.

Proof. 设 $a : \mathbb{I} \rightarrow X, b : \mathbb{I} \rightarrow X$ 是道路, 使得 $a(0) = b(0) =: p, a(1) = b(1) =: q$. 定义函数 $H : \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow X$,

$$H(s, t) = (1 - t)a(s) + tb(s)$$

由于 X 是凸集, 对于任意的 $s, a(s), b(s) \in X$, 故对于任意的 $t \in \mathbb{I}, (1 - t)a(s) + tb(s) \in X$. 因此 H 是良定义的连续映射. 此外, 它满足

$$H(s, 0) = a(s), \quad H(s, 1) = b(s)$$

$$H(0, t) = (1 - t)p + tp = p, \quad H(1, t) = (1 - t)q + tq = q$$

因此 $H : a \simeq_{\partial\mathbb{I}} b$. □